

Diseño de software eje 3



Navin Andrés Balmaceda Monzón

Fundación Universitaria del Área Andina

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Diseño de Software -5872 -12

Docente: Ángel Alberto Varón Quimbayo

17/05/2026

Introducción

El propósito de este trabajo es seguir con el proceso de diseño del software, a través de la elaboración de diagramas UML estructurales y dinámicos, para un sistema que gestione las bibliotecas universitarias.

La Programación Orientada a Objetos y el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) permiten la representación gráfica del comportamiento y estructura del sistema, lo que posibilita detectar relaciones, componentes, clases, interacción entre los diversos módulos y secuencias.

El sistema que se ha diseñado posibilita la gestión de usuarios, libros, préstamos, devoluciones y multas, lo que hace más fácil organizar y administrar los procedimientos relacionados con las bibliotecas en una institución universitaria.

Objetivos

Utilizar las ideas de la Programación Orientada a Objetos (POO) para crear la arquitectura de software y el modelado (UML), por medio del diseño conceptual del sistema de información. Comprender el proyecto de Gestión de Biblioteca Universitaria para determinar los elementos como atributos, clases y conexiones entre las clases con sus respectivas explicaciones.

Desarrollo de la actividad

Diagrama de clases

El gráfico de clases muestra la estructura estática del sistema, ilustrando las relaciones, los métodos y los atributos más importantes de las clases.

Las clases primordiales son las siguientes: bibliotecario, usuario, libro, devolución, multa y préstamo. Cada una tiene un papel particular en el sistema y se conecta a través de asociaciones y multiplicidades que hacen posible entender la interacción entre los objetos.

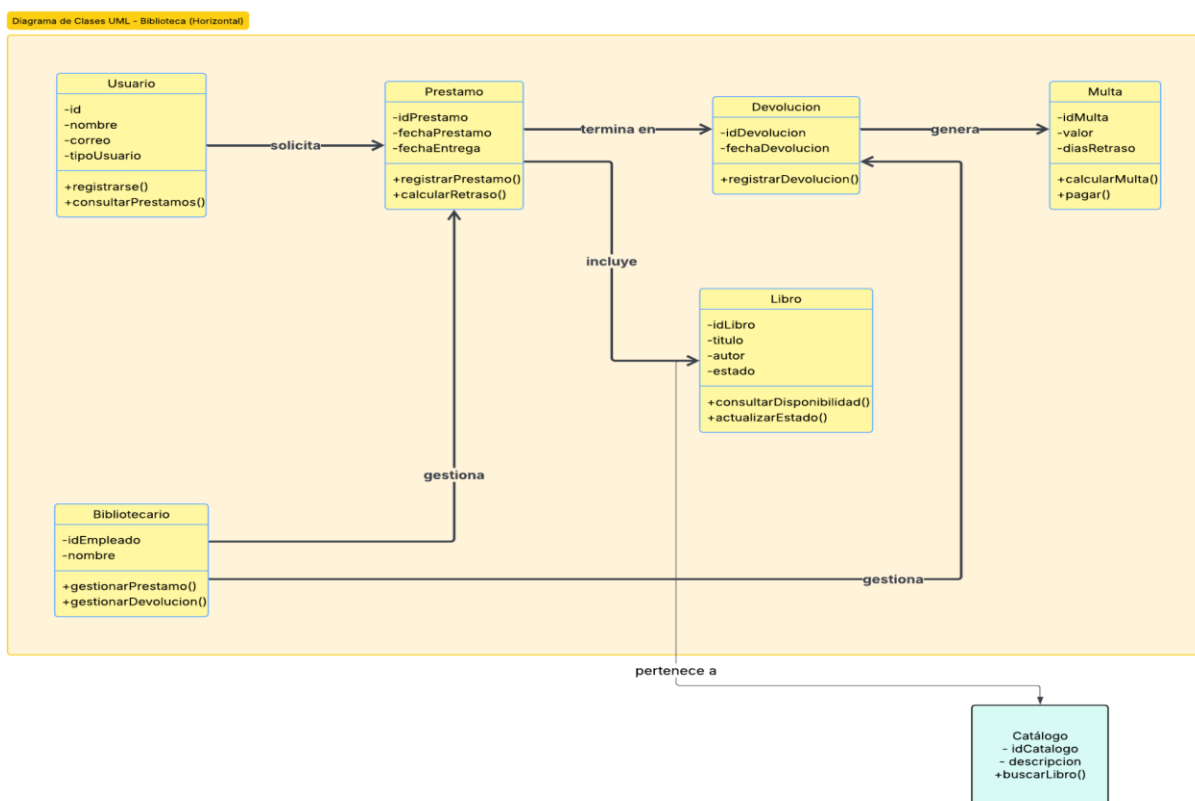


Diagrama de objetos

El sistema gestiona el ciclo completo de préstamo de libros. Un **Usuario** solicita un préstamo, y un **Bibliotecario** lo supervisa. Cada **Préstamo** vincula a un usuario con un **Libro** específico, registrando las fechas de préstamo y entrega.

Cuando el usuario devuelve el libro, se crea una **Devolución**. Si la devolución ocurre después de la fecha límite, el sistema genera automáticamente una **Multa** con base en los días de retraso.

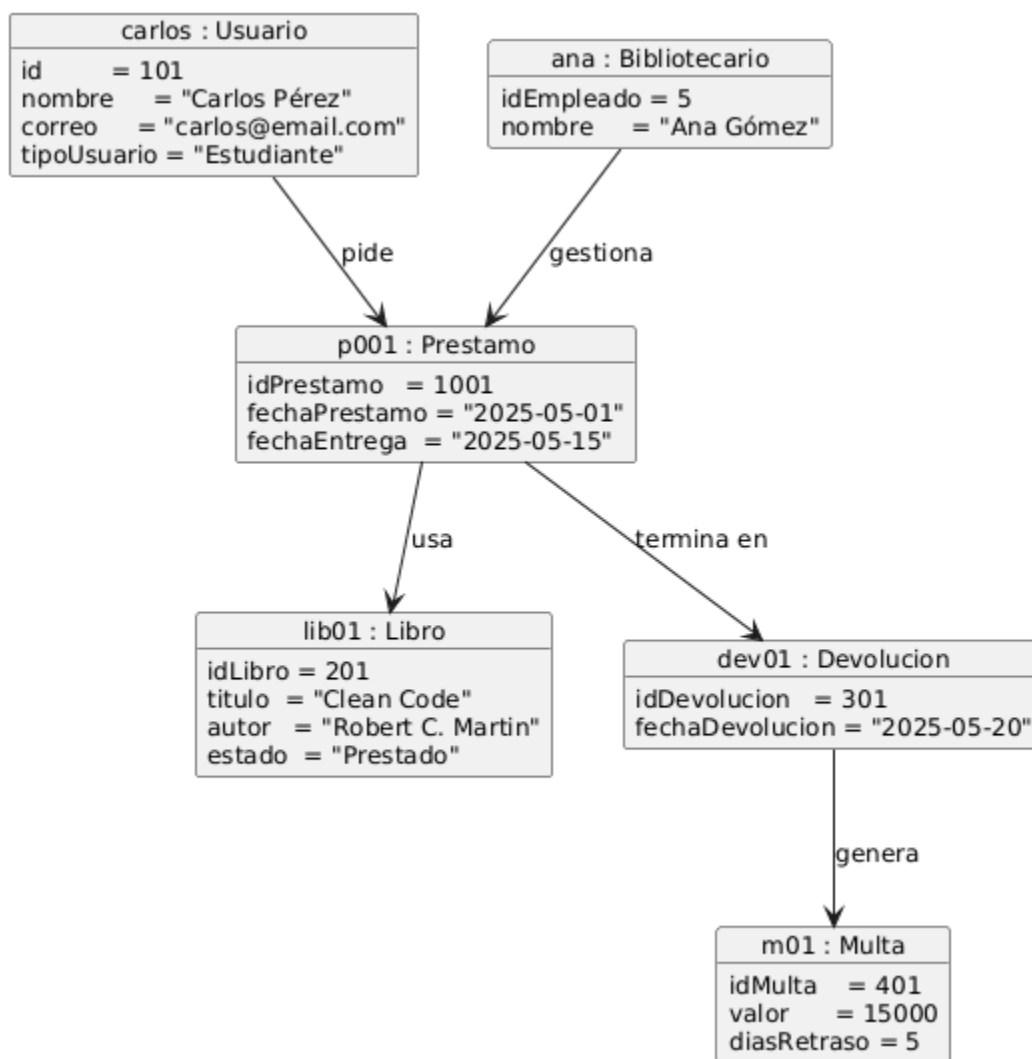


Diagrama de componentes

El diagrama de componentes muestra la organización de un sistema de biblioteca, donde los usuarios pueden solicitar préstamos de libros y registrar devoluciones. El sistema verifica la disponibilidad de los libros, controla los préstamos y genera multas en caso de retrasos.

Además, el bibliotecario administra las operaciones principales del sistema, mientras que todos los componentes se conectan a una base de datos central para almacenar y gestionar la información de manera organizada.

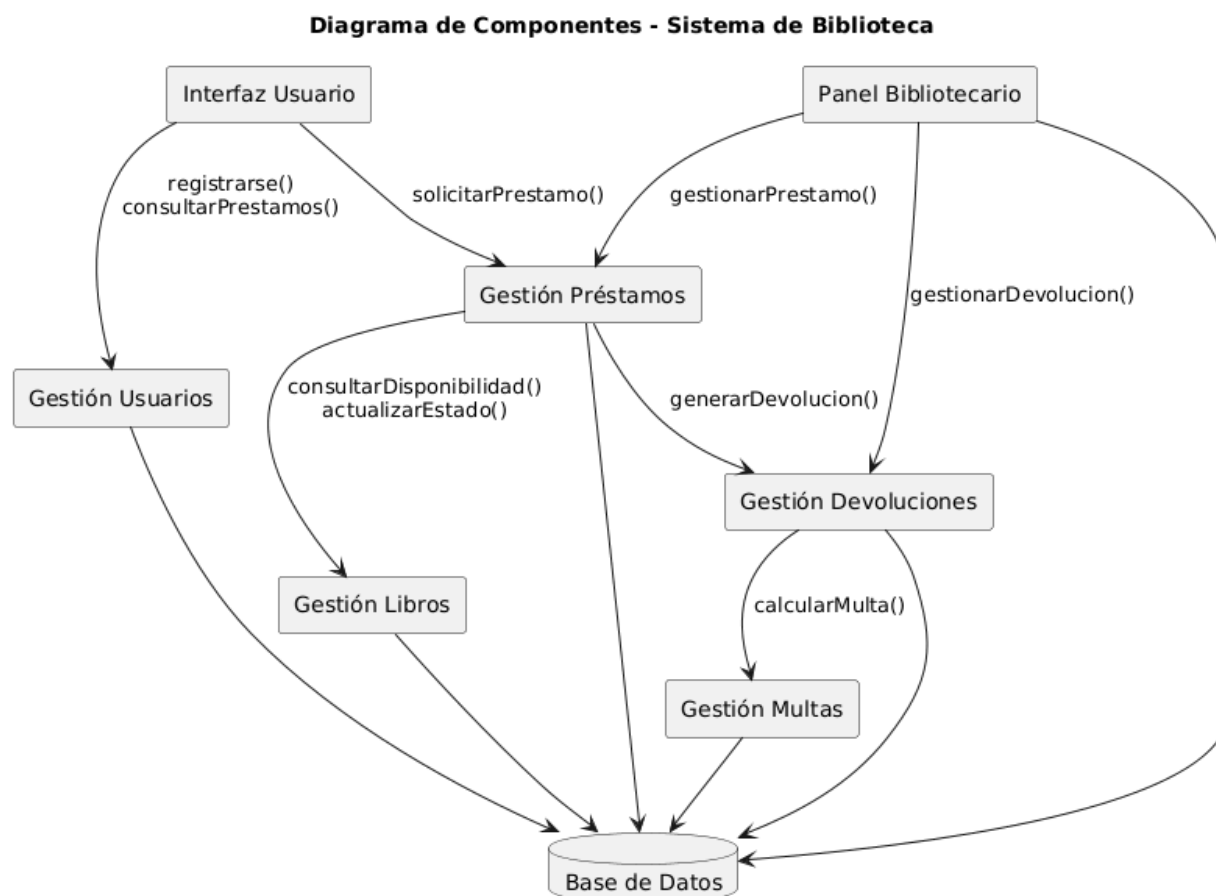


Diagrama de paquetes

El diagrama identifica **6 paquetes** según las responsabilidades del sistema:

- gestion.usuarios — contiene la clase Usuario
- gestion.personal — contiene Bibliotecario
- gestion.prestamos — contiene Prestamo
- gestion.catalogo — contiene Libro
- gestion.devoluciones — contiene Devolucion
- gestion.sanciones — contiene Multa

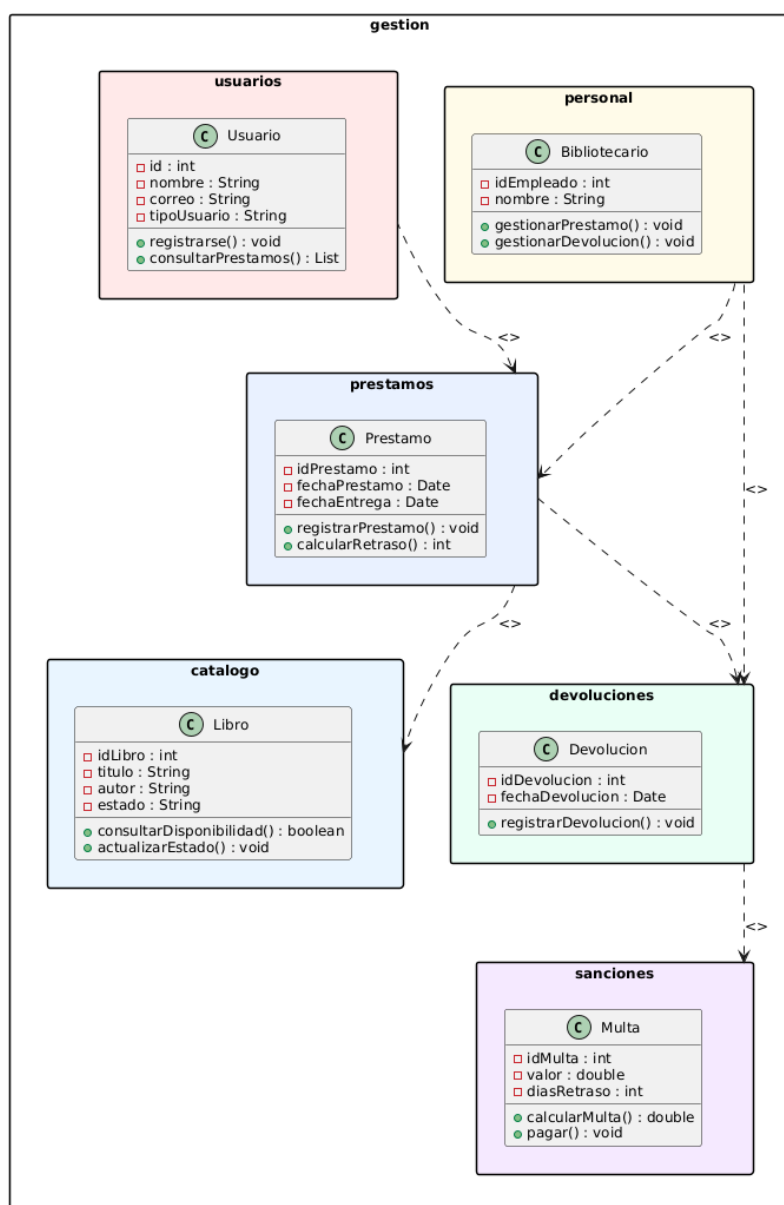
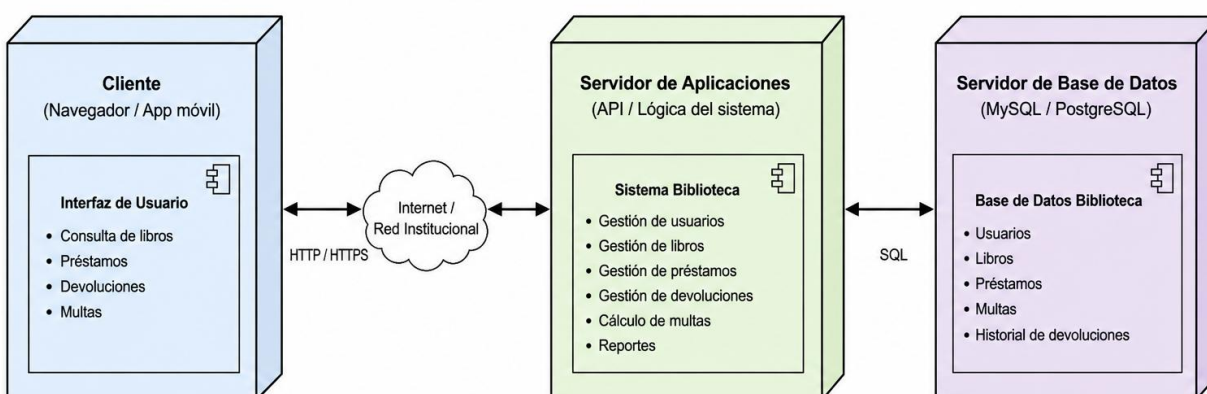


Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue ilustra la estructura física del sistema, exhibiendo los dispositivos y nodos en los que se ejecutan los componentes fundamentales.

Se identifican las conexiones de red empleadas para la comunicación del sistema, así como el cliente, el servidor de aplicaciones y la base de datos.

Diagrama de Despliegue - Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria



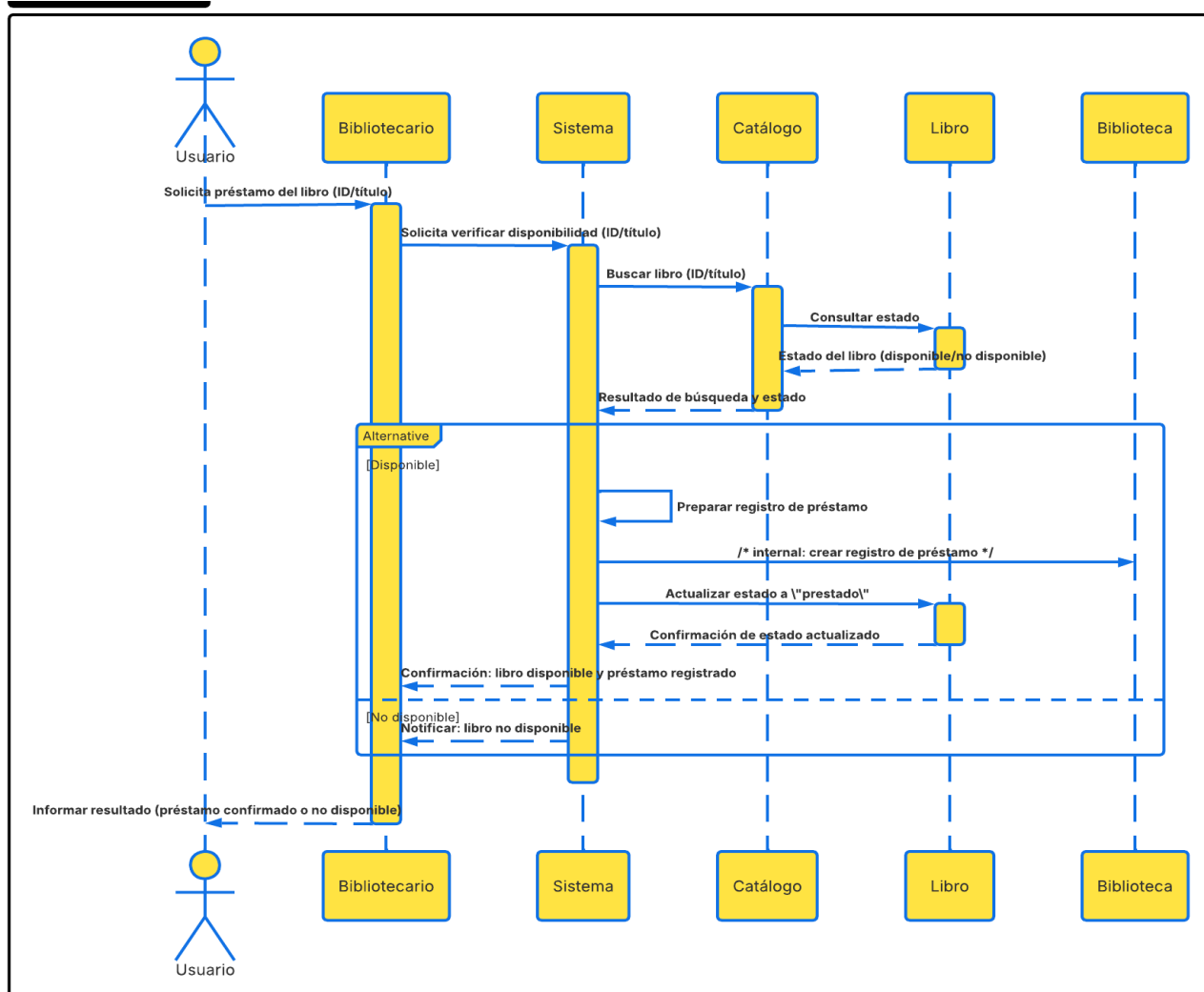
Descripción:

El cliente accede al sistema de biblioteca a través de un navegador web o aplicación móvil. Las peticiones se envían al servidor de aplicaciones, que procesa la lógica del sistema y se comunica con el servidor de base de datos para almacenar y recuperar la información.

Diagrama de secuencia

El flujo de interacción entre los objetos durante el proceso de préstamo de un libro se ilustra con un diagrama de secuencia.

El sistema comprueba la disponibilidad del libro, registra el préstamo y actualiza el estado del recurso antes de confirmar la transacción cuando un usuario solicita un préstamo.



Conclusión

El desarrollo de diagramas UML posibilita entender el funcionamiento del sistema de biblioteca universitaria de una forma ordenada, lo que ayuda a identificar responsabilidades, procesos y relaciones dentro del software.

La organización del sistema se ve favorecida con la aplicación de diagramas dinámicos y estructurales, ya que posibilitan la representación de la arquitectura y el comportamiento de los procesos primordiales.

La utilización de UML y programación orientada a objetos establece un fundamento firme para las siguientes fases de desarrollo e implementación del sistema, facilitando la comprensión, el mantenimiento y la escalabilidad del proyecto.

Referencias Bibliográficas

García Bermúdez, J. C. (2023). *Diseño de elementos software con tecnologías basadas en componentes*. IFCT0609: (2 ed.). IC Editorial. <https://elibro-net.proxy.bidig.areandina.edu.co/es/ereader/areandina/246682?page=12>

Outdated browser. (s/f). Lucid Software. Recuperado el 3 de mayo de 2026, de https://lucid.app/lucidchart/a6fb7883-dc82-4198-bcde-791c08aab25d/edit?viewport_loc=-286%2C-167%2C2992%2C1477%2Co_o&invitationId=inv_d65ba70a-298c-4905-a733-eacbd2f32058

Canelo, M. M. (2020, noviembre 2). *¿Qué es la Programación Orientada a Objetos?* Profile Software Services. <https://profile.es/blog/que-es-la-programacion-orientada-a-objetos/>

What is Unified Modeling Language (UML)? (s/f). Paradigm.com. Recuperado el 3 de mayo de 2026, de <https://www.visual..paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml/>

What is Sequence Diagram? (s/f). Visual-paradigm.com. Recuperado el 3 de mayo de 2026, de <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-sequence-diagram/>